

Nama : Ahmad Khaerun Maknun

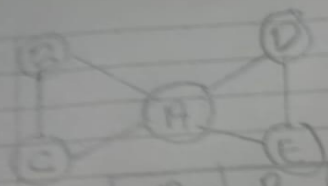
Nim : 2211310004

Matkul : Analisis Jejaring Sosial

Dalam sebuah organisasi kemahasiswaan, diketahui bahwa komunikasi antar anggota berjalan tidak merata. Beberapa anggota sangat aktif dan menjadi penghubung utama, sementara anggota lainnya cenderung terisolasi. Informasi seringkali tersendat atau hanya beredar di kelompok tertentu. Untuk memahami dinamika ini, dilakukan pemetaan jejaring sosial berdasarkan interaksi nyata, seperti komunikasi melalui pesan singkat, keterlibatan dalam rapat, dan kolaborasi dalam proyek. Setiap anggota organisasi direpresentasikan sebagai node, sementara hubungan komunikasi dua arah direpresentasikan sebagai edge. Data ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Analisis Jejaring Sosial (SNA) untuk mengidentifikasi aktor kunci, karakteristik global jejaring, serta potensi strategi peningkatan efektivitas komunikasi organisasi.

1. Gambarkan dan jelaskan representasi graf dari jejaring komunikasi organisasi tersebut. Tentukan apakah graf bersifat berarah atau tak berarah, berbobot atau tidak, serta buatlah matriks adjacency sederhana dari contoh hubungan antar lima anggota.
2. Hitung Degree Centrality, Betweenness Centrality, dan Closeness Centrality untuk minimal tiga anggota organisasi. Berdasarkan hasil tersebut, siapa yang paling populer, siapa yang menjadi jembatan penghubung, dan siapa yang paling cepat menyebarkan informasi?
3. Tentukan density, diameter, dan average path length dari jejaring tersebut. Jelaskan apakah jejaring ini cenderung bersifat small-world atau scale-free, serta apa implikasinya terhadap efektivitas komunikasi organisasi.
4. Terapkan konsep Eigenvector Centrality atau PageRank pada jejaring tersebut. Bandingkan hasilnya dengan Degree Centrality. Mengapa seseorang dengan koneksi terbatas bisa memiliki pengaruh tinggi dalam jejaring?
5. Integrasikan seluruh metrik sentralitas (Degree, Betweenness, Closeness, Eigenvector) untuk mengidentifikasi setidaknya dua anggota sebagai node kunci. Jelaskan strategi organisasi untuk memitigasi risiko jika kedua anggota tersebut tidak tersedia (misalnya cuti atau keluar dari organisasi).

JAWABAN NO 1-5



Node : Anggota
 edge : komunikasi
 edges : komunikasi dua arah

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	1	1
B	1	0	1	0	0
C	1	1	0	0	0
D	1	0	0	0	1
E	1	0	0	1	0

matriks Adjacency (kekelanggaan)

a. Jenis Graf : Tak Berarah
 komunikasi dua arah (saling berinteraksi)

b. Bobot : Tak berbobot
 semua hubungan bernilai sama
 (ada / tidak ada koneksi)

Date:

2. a. Degree Centrality: Yang Paling Banyak memiliki koneksi langsung.

$$A = 4$$

b. Betweenness Centrality: Sebuah node menjadi (jembatan) antar anggota lain.

A

c. Closeness Centrality: mengukur rata-rata jarak terpendek ke node lain

A

3. a. Density: Rasio hubungan yang ada dibandingkan total kemungkinan hubungan. Density rendah berarti banyak anggota tidak saling berkomunikasi.

b. Diameter: Jarak terjauh antar dua anggota paling terpisah. Diameter besar berarti butuh waktu lama informasi untuk mencapai ujung organisasi.

c. Average Path Length: Rata-rata langkah yang dibutuhkan informasi dari satu orang ke orang lain

a. Small-world: Jaringan dimana sebagian besar anggota tidak saling kenal, namun teman dari teman membuat Path length sangat pendek

b. Scale-free: Jaringan yang didominasi oleh segelintir hub (anggota yang memiliki koneksi sangat banyak).

4. Degree centrality hanya menghitung kuantitas (berapa banyak teman anda)
Eigenvector centrality (PageRank) menghitung kualitas (apa teman anda)
Seseorang dengan koneksi terluas bisa memiliki pengaruh tinggi jika ia terhubung dengan orang yang sangat berpengaruh.

5. (Node A = Ketua) biasanya memiliki Degree dan Eigenvector tinggi sedangkan
(Node B = Sekretaris) memiliki Betweenness tinggi
Strategi mitigasi:

- a. Redundansi Informasi: menciptakan shared folder atau dokumentasi terbuka sehingga informasi tidak hanya tersimpan di A dan B
b. Cross-functional teams: membentuk proyek yang memaksa anggota "berkolaborasi" untuk bekerja sama langsung tanpa harus melalui A guna meningkatkan density jaringan secara keseluruhan